TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES

CLASSE : QUATRIÈME

TD N° 3 – CHAPITRE AG 1
DISTANCE D'UN POINT À UNE DROITE, BISSECTRICE ET TANGENTE

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Distance d'un point à une droite

1) Définir la distance d'un point K à une droite (d).

2) Tracer une droite (D) et placer des points M, N, P, Q dont les distances à (D) sont respectivement 3 cm ; 4,5 cm ; 0 cm et 2 cm.

Exercice 2 : Droites à une distance donnée

Tracer une droite (D). Construire toutes les droites situées à 2 cm de (D). Combien y en a-t-il ?

Exercice 3 : Bissectrice et distances

Soit un angle $\widehat{xOy}$ et un point M intérieur à cet angle. On note H et K les pieds des perpendiculaires menées de M à $[Ox)$ et $[Oy)$. On suppose $MH = MK$. Démontrer que M appartient à la bissectrice de $\widehat{xOy}$.

Exercice 4 : Position d'une droite et d'un cercle

Soit $\mathscr{C}$ un cercle de centre O et de rayon 4 cm, et d la distance de O à une droite (Δ). Donner la position de (Δ) par rapport à $\mathscr{C}$ lorsque : a) $d = 3$ cm b) $d = 4$ cm c) $d = 5$ cm.

Exercice 5 : Tangente en un point

Tracer un cercle $\mathscr{C}$ de centre O, placer un point A sur $\mathscr{C}$, puis construire la tangente à $\mathscr{C}$ en A. Justifier la construction.

Exercice 6 : Tangente issue d'un point extérieur

Tracer un cercle $\mathscr{C}$ de centre O et de rayon 4 cm et un point M tel que $OM = 6$ cm.

1) Tracer le cercle de diamètre $[OM]$; il coupe $\mathscr{C}$ en T et T'.

2) Justifier que (MT) et (MT') sont tangentes à $\mathscr{C}$.

Exercice 7 : **Droites et cercle**

Tracer un cercle $\mathscr{C}$, une droite (d_1) sécante à $\mathscr{C}$, une droite (d_2) tangente à $\mathscr{C}$ et une droite (d_3) qui n'a aucun point commun avec $\mathscr{C}$.

Exercice 8 : **Le cercle inscrit**

Tracer un triangle ABC. Construire le point I équidistant des trois côtés du triangle, puis le cercle de centre I tangent aux trois côtés. Justifier.

Exercice 9 : **Distance entre deux parallèles**

Deux droites parallèles (d) et (d') sont à 3 cm l'une de l'autre. Un point A est sur (d). Quelle est la distance de A à (d') ? Construire un cercle de centre A tangent à (d').

Exercice 10 : **Le carré**

$ABCD$ est un carré de côté 10 cm. On cherche un point M du côté $[AB]$ tel que le cercle de centre M passant par A soit tangent à la diagonale (BD).

1) Justifier que MA est la distance de M à la droite (AD).

2) En déduire que M est sur la bissectrice de l'angle $\widehat{ADB}$, puis construire M.

LN_EDUCATION